

Gestion-de-fechas-para-examen-Ba...



lucer03



Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II



2º Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla**



[Accede al documento original](#)

 **Gemini**

**Dale al play y
estudia a tu ritmo**

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Reggaeton

Pruébalo

ISSI2_Gestión de Fechas

🕒 Creadas @18 de marzo de 2025 20:34

▼ 1. Básico de Fechas y Horas en JavaScript

Antes de usar Sequelize, es clave manejar fechas/horas en JavaScript:

```
// Obtener la fecha/hora actual:
const now = new Date();

// Formatear fecha (ej: "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"):
const formattedDate = now.toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' ');

// Establecer una fecha a medianoche (ej: para rangos de días):
const midnight = new Date(now);
midnight.setHours(0, 0, 0, 0); // 00:00:00
```

▼ 2. Definir Columnas de Tiempo en Modelos de Sequelize

En tu modelo (ej: `models/MyModel.js`), define columnas para fechas/horas:

```
module.exports = (sequelize, DataTypes) => {
  return sequelize.define('MyModel', {
    // Columna de fecha (guarda fecha y hora):
    eventDate: {
      type: DataTypes.DATE, // Ej: "2023-10-05 15:30:00"
      defaultValue: DataTypes.NOW // Valor por defecto: fecha actual
    },
    // Columna de hora (solo hora, sin fecha):
    eventTime: {
      type: DataTypes.TIME, // Ej: "15:30:00"
      validate: {
        isAfter: '00:00:00', // Validación personalizada
      }
    }
  });
};
```

REVIEW & RECEIVE: Tu opinión vale oro. Deja una reseña de tu equipo y te regalamos 1 año de garantía extra (MSI Care Plus). Tienes hasta el 10 de mayo para participar.

EARLY BIRD: Sé de los primeros y llévate 1 año de NordVPN GRATIS con la compra de tu nuevo portátil. Navega seguro y sin límites. (Válido del 10/02 al 10/04 o hasta agotar existencias).



Píllalo aquí

```

    isBefore: '23:59:59'
  }
}
});
};

```

▼ 3. Consultas con Fechas y Horas en Sequelize

▼ Operadores Básicas para Fechas

Utiliza los operadores de comparación estándar de Sequelize (**Op**):

▼ Filtrar por fecha exacta

```

exports.getRecordsBetweenDates = async (req, res) => {
  try {
    const { startDate, endDate } = req.query;

    const records = await MyModel.findAll({
      where: {
        eventDate: {
          [Op.between]: [startDate, endDate] // Ej: "2023-10-01" y "2023-10-01"
        }
      }
    });

    res.json(records);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
};

```

Filtrar por rango de fechas

▼ Formateo de Fechas

Para devolver fechas en un formato legible:

```
// Buscar registros entre "2023-10-01" y "2023-10-10":
const startDate = new Date('2023-10-01T00:00:00');
const endDate = new Date('2023-10-10T23:59:59');

const records = await MyModel.findAll({
  where: {
    eventDate: {
      [Op.between]: [startDate, endDate]
    }
  }
});
```

Filtrar por rango de fechas

```
// Buscar registros entre "2023-10-01" y "2023-10-10":
const startDate = new Date('2023-10-01T00:00:00');
const endDate = new Date('2023-10-10T23:59:59');

const records = await MyModel.findAll({
  where: {
    eventDate: {
      [Op.between]: [startDate, endDate]
    }
  }
});
```

▼ Consultas por Hora (Columna **TIME**)

Si tu modelo tiene una columna de tipo **TIME** (ej: **eventTime**):

```
// Buscar eventos entre las 9:00 AM y 5:00 PM:
const records = await MyModel.findAll({
  where: {
    eventTime: {
      [Op.between]: ['09:00:00', '17:00:00']
    }
  }
});
```

```
}  
});
```

▼ Consultas Combinadas (Fecha + Hora)

Combina condiciones de fecha y hora usando operadores lógicos (**\$and**, **\$or**):

Filtrar eventos en un día específico y entre ciertas horas

```
// Eventos del 5 de octubre entre 10:00 AM y 12:00 PM:  
const records = await MyModel.findAll({  
  where: {  
    [Op.and]: [  
      { eventDate: { [Op.eq]: new Date('2023-10-05T00:00:00') } },  
      { eventTime: { [Op.between]: ['10:00:00', '12:00:00'] } }  
    ]  
  }  
});
```

▼ Consultas con Funciones de Fecha/Hora

Sequelize ofrece funciones para manipular fechas en consultas:

Truncar fechas a día (ignorar hora)

```
// Buscar eventos ocurridos el mismo día:  
const records = await MyModel.findAll({  
  where: sequelize.where(  
    sequelize.fn('date_trunc', 'day', sequelize.col('eventDate')),  
    new Date('2023-10-05T00:00:00')  
  )  
});
```

Extraer parte de la fecha/hora

```
// Buscar eventos del día jueves:  
const records = await MyModel.findAll({  
  where: sequelize.where(  
    sequelize.fn('date_part', 'dow', sequelize.col('eventDate')),  
    4  
  )  
});
```

```

    4 // Jueves (0 = domingo, 1 = lunes, ..., 4 = jueves)
  )
});

```

▼ Consultas con Zonas Horarias

```

// Filtrar eventos en la zona horaria de México:
const records = await MyModel.findAll({
  where: sequelize.where(
    sequelize.fn('timezone', 'America/Mexico_City', sequelize.col('eve
    {
      [Op.between]: [
        new Date('2023-10-05T00:00:00'),
        new Date('2023-10-05T23:59:59')
      ]
    }
  )
});

```

▼ Consultas de Tiempo Real

Eventos programados para hoy

```

// Obtener eventos de hoy (desde medianoche hasta ahora):
const todayStart = new Date();
todayStart.setHours(0, 0, 0, 0);

const records = await MyModel.findAll({
  where: {
    eventDate: {
      [Op.gte]: todayStart // >= (greater than or equal)
    }
  }
});

```

Consultas con **LIKE** para Partes de la Fecha

```

// Eventos del mes de octubre de 2023:
const records = await MyModel.findAll({

```


Empleo

por randstad



Administrativo/a

¿Tienes experiencia como administrativo/a y buscas nuevas oportunidades en Sevilla? 📄💻
¡Tenemos diversas ofertas en diferentes empresas y departamentos! Si dominas las herramientas ofim...

Sevilla Completa/Parcial



Teleoperador/a

¿Cuentas con experiencia como teleoperador/a y buscas flexibilidad en tu próximo empleo en Sevilla? 📞💻 ¡Te estamos buscando!
Descubre nuestras múltiples ofertas para diferentes servicios de call center y ¡Aplica a nuestras ofertas y te llamamos!...

Sevilla Completa/Parcial



Asesor/a

¿Cuentas con experiencia como asesor/a (financiero, inmobiliario, laboral, etc.) y buscas nuevas oportunidades en Sevilla? 🏠💼
¡Tenemos diversas vacantes activas! Si buscas un puesto con impacto y desarrollo profesional, ¡haz clic y descubre todas nuestra...

Sevilla Completa/Parcial



Cajero/a banca

¿Tienes experiencia previa en operaciones de caja en el sector bancario y buscas nuevas oportunidades en Sevilla? 🏦💰 ¡Tenemos ofertas activas para diferentes entidades financieras! Si tienes vocación de servicio al cliente y rigurosidad, ¡aplica a nuestras vaca...

Sevilla Completa/Parcial



Dependiente/a

¿Tienes experiencia como dependiente/a y buscas nuevas oportunidades laborales en el sector retail en Sevilla? 🛍️👗 ¡Te estamos buscando! Tenemos un conjunto de ofertas activas para distintas tiendas y funciones (moda, electrónica, etc.) ¡Aplica ahora...

Sevilla Completa/Parcial



Conductor/a

¿Tienes carnet de conducir (C,D,E,B+CAP) y experiencia como conductor/a profesional en Sevilla? 🚗🛣️ ¡Tenemos ofertas que se adaptan a tu perfil! Rutas locales, nacionales, diferentes tipos de vehículos. ¡Aplica sin dudar a nuestras vacantes!...

Sevilla Completa/Parcial



Operario/a

¿Buscas trabajo como operario/a industrial en Sevilla? 🏭🔧 ¡Tenemos ofertas activas para diferentes sectores (automoción, metal o alimentación)! Si tienes disponibilidad para turnos, ¡inscríbete ya en el enlace!...

Sevilla Completa/Parcial



Promotor/a

¿Eres una persona comercial, extrovertida y buscas trabajo como promotor/a en Sevilla? 🗣️💼 ¡Tenemos varias campañas activas! Si buscas un trabajo dinámico, con diferentes productos y ubicaciones,...

Sevilla Completa/Parcial



```

where: {
  eventDate: {
    [Op.like]: '2023-10%' // Formato "YYYY-MM-DD"
  }
}
});

```

▼ Ejemplo Completo: Agenda de Eventos

```

exports.getEventsBetween = async (req, res) => {
  try {
    const { month, year } = req.params;
    const startDate = new Date(`${year}-${month}-01T00:00:00`);
    const endDate = new Date(
      new Date(startDate).setMonth(startDate.getMonth() + 1)
    );

    const events = await Event.findAll({
      where: {
        [Op.and]: [
          { startDate: { [Op.between]: [startDate, endDate] } },
          { startTime: { [Op.between]: ['09:00:00', '17:00:00'] } }
        ]
      }
    });

    res.json(events);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
};

```

▼ 5. Formateo de Fechas en Respuestas

Para devolver fechas en un formato legible:


```
const moment = require('moment'); // Usa Moment.js o day.js

exports.getFormattedDate = (date) => {
  return moment(date).format('DD/MM/YYYY HH:mm:ss');
};

// En tu controlador:
res.json({
  formattedDate: this.getFormattedDate(record.eventDate)
});
```

▼ 6. Explicación fecha controller Performances

```
const today = new Date(Date.now())
today.setHours(0, 0, 0, 0)
// - Suma **7 días** a la hora actual (ej: "Lunes 3:00 PM" se convierte a "Lunes 12:00:00 AM" del día siguiente)
// / 7 días * 24 horas * 60 minutos * 60 segundos * 1000 milisegundos
// - Reinicia la hora a medianoche (ej: "Lunes siguiente 12:00:00 AM")
// - Esto garantiza que la fecha siempre sea el inicio del mismo día de la siguiente semana
const nextWeekLimit = new Date(Date.now() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000)
nextWeekLimit.setHours(0, 0, 0, 0)
```